

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

1. Un camión recorre 6 km de distancia en 0.5min ¿Cuál es su rapidez?
 - a) 3 km/min
 - b) 2 km/min
 - c) 6 km/min
 - d) 12 km/min

2. ¿Qué es la rapidez media?
 - a) El promedio de la rapidez en cada instante del movimiento.
 - b) La relación entre la distancia total recorrida y el tiempo total del recorrido.
 - c) La rapidez en un instante determinado.
 - d) La relación entre la distancia recorrida y el tiempo en la mitad del recorrido.

3. Si un ciclista recorre 600 m en 2 minutos, ¿cuál es su rapidez media?
 - a) 5 m/s
 - b) 3 m/s
 - c) 10 m/s
 - d) 20 m/s

4. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial?
 - a) Distancia
 - b) Rapidez
 - c) Desplazamiento
 - d) Tiempo

5. ¿Qué condición se cumple en el MRU?
 - a) La velocidad cambia con el tiempo.
 - b) La aceleración es cero.
 - c) La trayectoria es curva.
 - d) La rapidez aumenta constantemente.

6. Un avión vuela en línea recta a 900 km/h. ¿Cuánto tarda en recorrer 450 km?
 - a) 20 min
 - b) 30 min
 - c) 40 min
 - d) 50 min

7. Un auto recorre 120 km hacia el norte en 2 horas y luego 120 km hacia el sur en 2 horas. ¿Cuál es su rapidez media y su velocidad media?
- a) 60 km/h y 0 km/h
 - b) 120 km/h y 60 km/h al sur
 - c) 60 km/h y 60 km/h al norte
 - d) 30 km/h y 30 km/h al sur
8. Un atleta corre 400 m en 50 s en una pista recta. ¿Cuál es su rapidez media en km/h?
- a) 20 km/h
 - b) 28.8 km/h
 - c) 25 km/h
 - d) 30 km/h
9. Un auto viaja 30 km en 20 min y después 20 km en 10 min. ¿Cuál es su rapidez media en todo el recorrido?
- a) 60 km/h
 - b) 80 km/h
 - c) 90 km/h
 - d) 100 km/h
10. En un primer viaje un cuerpo avanza 100 m en 20 seg. Después se detiene durante 10seg. y por Último 50m en 20 seg. ¿cuál será la velocidad promedio del viaje?
- a) 3 m/s
 - b) 3.75 m/s
 - c) 7.5 m/s
 - d) 15 m/s
11. Un barco emite una señal ultrasónica para medir la profundidad del mar. Considerando que el sonido en el agua viaja a una velocidad de 1440 m/s. ¿A que profundidad se encuentra el fondo del mar si la señal va y regresa al barco en un tiempo de 20s?
- a) 14,400 m
 - b) 28,800 m
 - c) 7,200 m
 - d) 3,600 m

12. Un auto avanza 180 km en 3 horas. ¿Cuál es su rapidez promedio en m/s?
- a) 10 m/s
 - b) 20 m/s
 - c) 15 m/s
 - d) 30 m/s
13. Un perro se escapa de su casa y al salir corriendo recorre 60 m hacia el este y 80 m hacia el sur. ¿Cuál fue su desplazamiento y su distancia recorrida?
- a) $\vec{D} = 100 \text{ m al sureste}$ $d = 140 \text{ m}$
 - b) $\vec{D} = 140 \text{ m al sureste}$ $d = 100 \text{ m}$
 - c) $\vec{D} = 20 \text{ m al suroeste}$ $d = 60 \text{ m}$
 - d) $\vec{D} = 100 \text{ m al noreste}$ $d = 80 \text{ m}$
14. Un profe de Tesla sale de su casa recorre 30 m rumbo a la tienda para comprarse una coquita bien fría, entonces se da cuenta que no lleva envase, por lo que se regresa 20 m, pero decide pagar importe, entonces vuelve otros 50 m hacia la tienda hasta que se da cuenta que no llevaba la cartera, entonces todo frustrado se regresa a su casa, calcula cual fue su desplazamiento y distancia recorrida.
- a) $\vec{D} = 60 \text{ m}$ $d = 140 \text{ m}$
 - b) $\vec{D} = 40 \text{ m}$ $d = 130 \text{ m}$
 - c) $\vec{D} = 10 \text{ m}$ $d = 150 \text{ m}$
 - d) $\vec{D} = 30 \text{ m}$ $d = 130 \text{ m}$
15. Un ciclista recorre media vuelta de una pista circular de 400 m de perímetro en 60 s. ¿Cuál es su rapidez media y su velocidad media?
- a) 3.33 m/s y 0 m/s
 - b) 6.67 m/s y 0 m/s
 - c) 6.67 m/s y 3.33 m/s hacia el punto inicial
 - d) 3.33 m/s y 3.33 m/s hacia el punto inicial